ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 29.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adandó értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adandó pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

***

Értékelés után az összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. D
2. C
3. C
4. C
5. B
6. B
7. B
8. A
9. D
10. D
11. B
12. A
13. B
14. B
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 30 pont.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. Pontszerű testek ütközései egy egyenes mentén

A lendület fogalmának ismertetése, a lendületmegmaradás törvényének bemutatása:

1 + 1 pont

A lendületváltozás és az erő kapcsolatának bemutatása, Newton 3. törvénye és a lendületmegmaradás törvénye közötti kapcsolat értelmezése:

1 + 3 pont

A mozgási energia fogalmának ismertetése és kiszámításának megadása:

1 + 1 pont

A tökéletesen rugalmas és tökéletesen rugalmatlan ütközés bemutatása.

1 + 1 pont

Két pontszerű test összetapadással járó tökéletesen rugalmatlan ütközésében a közös sebesség meghatározása:

1 + 1 pont

A mozgási energia alakulásának jellemzése a tökéletesen rugalmatlan ütközésben, az energiamegmaradás érvényesülésének bemutatása:

2 + 2 pont

Gyakorlati példa megadása az ütközések valamely típusára:

1 + 1 pont

Összesen **18 pont**

2. Az oganesszon

A rendszám, tömegszám, izotóp, alfa-bomlás, felezési idő, radioaktív bomlási sor fogalmak ismertetése:

6 pont

Minden helyesen ismertetett fogalomért 1 pont jár.

Magreakció-egyenlet felírása az oganesszon keletkezésére:

3 pont

$^{249}_{98}\mathrm{Cf} + {}^{48}_{20}\mathrm{Ca} \rightarrow {}^{294}_{118}\mathrm{Og} + 3\ \mathrm{n}$

(Amennyiben a keletkező neutronok hiányoznak, 1 pontot kell levonni.)

A három egymást követő alfa-bomlás egyenletének felírása:

3 pont

$^{294}_{118}\mathrm{Og} \rightarrow {}^{290}_{116}\mathrm{Lv} + \alpha$

$^{290}_{116}\mathrm{Lv} \rightarrow {}^{286}_{114}\mathrm{Fl} + \alpha$

$^{286}_{114}\mathrm{Fl} \rightarrow {}^{282}_{112}\mathrm{Cn} + \alpha$

Minden helyesen felírt reakcióegyenletért 1 pont jár.

A mesterséges izotóp fogalmának ismertetése és annak indoklása, hogy miért nem találhatóak meg természetes körülmények között az uránnál nagyobb rendszámú mesterséges izotópok:

1 + 2 pont

A nemesgázt jellemző elektronszerkezet ismertetése:

3 pont

Összesen **18 pont**

3. Exobolygók detektálásának módszerei – a radiális sebesség módszer

A vonalas színkép fogalmának ismertetése:

3 pont

Csillagászati jelentőségének elemzése:

2 pont

A csillagok anyagának összetételére következtethetünk (1 pont), illetve a csillag sebességét lehet belőle meghatározni a Földhöz képest. (1 pont)

(Ezektől eltérő helyes megállapítások is elfogadandóak.)

A csillag és a bolygó gravitációs kölcsönhatásának, mozgásának részletes elemzése:

6 pont

A "18 Delphini b" keringési idejének meghatározása a grafikon segítségével:

3 pont

A keringési idő kb. 2,8 év. (A kb. 3 év is teljes értékű megoldásnak számít.)

Annak felismerése, hogy egy Föld méretű bolygót jelenlegi műszereinkkel nem fedezhetnénk fel, valamint ennek indoklása:

2 + 2 pont

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0–1–2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0–1–2–3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Amennyiben a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $v_1 = 90$ km/h, $v_2 = 54$ km/h, $v_3 = 72$ km/h, $r = 80$ m

a) *Az autó gyorsulásának meghatározása az egyes szakaszokon:*

6 pont
(bontható)

I. A grafikonról a sebesség megváltozását és az ehhez szükséges időt leolvasva:
$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-10\ \text{m/s}}{10\ \text{s}} = -1\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (képlet +számítás, 1 + 1 pont).

II. A körmozgás centripetális gyorsulása: $a_2 = \frac{v^2}{r} = 2{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (képlet +számítás, 1 + 1 pont).

III. $a_3 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{5\ \text{m/s}}{5\ \text{s}} = 1\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (képlet +számítás, 1 + 1 pont).

b) *A fékező és a gyorsító szakasz hosszának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

I. $s_1 = v_1 \cdot t + a_1 \cdot t^2 / 2 =$ 200 m (képlet +számítás, 1 + 1 pont).

III. $s_3 = v_3 \cdot t + a_3 \cdot t^2 / 2 =$ 87,5 m (képlet +számítás, 1 + 1 pont).

c) *A kanyar hosszának meghatározása:*

1 pont

$s_2 = v_2 \cdot t_2 =$ 300 m

Összesen: 11 pont

2. feladat

Adatok: $N = 1200$, $a = 0{,}1$ m, $B = 5 \cdot 10^{-4}$ T, $U = 0{,}5$ V.

A mozgási indukció jelenségének azonosítása a váltakozó feszültség létrejöttének okaként az adott kísérleti elrendezésben:

1 + 1 pont

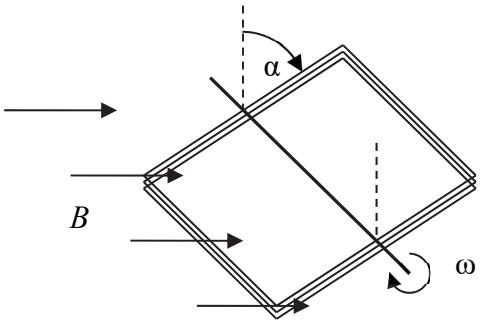
A drótkeretben lévő töltések a kerettel együtt mozognak. A mozgó töltésekre a mágneses térben hat a Lorentz-erő, amely elmozdítja a töltéseket a drót mentén, ami áramot eredményez.

A keretnek a forgástengellyel párhuzamos drótdarabjában indukálódó elektromotoros erő felírása:

2 pont
(bontható)

A drótdarabban indukált elektromotoros erő az indukcióvonalakra merőleges sebességgel arányos:
$\varepsilon = B \cdot a \cdot v_{\perp} = B \cdot a \cdot v_{\max} \cdot \sin\alpha$ (1 pont),

azaz: $\varepsilon = B \cdot a \cdot \frac{a}{2} \cdot \omega \cdot \sin\omega t$ (1 pont).



Annak felismerése, hogy a forgástengelyre merőleges vezetékdarabokban nem indukálódik feszültség:

2 pont

A teljes keretben indukálódó feszültség felírása:

2 pont

$U = N \cdot B \cdot a^2 \cdot \omega \cdot \sin\omega t$

A keresett szögsebesség meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel $U_{\max} = U_{eff} \cdot \sqrt{2}$ (1 pont), ezért

$U_{\max} = U_{eff} \cdot \sqrt{2} = N \cdot B \cdot a^2 \cdot \omega$ (1 pont),

$\omega = \frac{U_{eff} \cdot \sqrt{2}}{N \cdot B \cdot a^2} = 118 \ \frac{1}{\text{s}}$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

(Ha a vizsgázó a függvénytáblában talált összefüggéseket használja, s azonosítja a képletben szerepelő mennyiségeket és a feladat értékeit, vagy az időegység alatti fluxusváltozásból indul ki, az is teljes értékű megoldás. Amennyiben a vizsgázó nem magyarázza a jelenség bekövetkeztének okát, tehát nem utal arra, hogy az indukció a keret mozgatásából származik, vagy a keret által közrefogott fluxus időbeli változásának következménye, 2 pontot le kell vonni!)

Összesen: 12 pont

3. feladat

Adatok: $t_1 = 30$ °C, $p_1 = 10^5$ Pa, $t_2 = -30$ °C, $h_1 = 0$ m, $h_2 = 8850$ m, $M = 29$ g/mol, $R = 8{,}31 \ \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

a) *Az állapotegyenlet felírása a sűrűség meghatározására:*

4 pont
(bontható)

$p \cdot V = \frac{m}{M} R \cdot T$ (2 pont), amiből $\rho = \frac{m}{V} = \frac{p \cdot M}{R \cdot T}$ (2 pont).

A levegő sűrűségének meghatározása a tengerszinten:

3 pont
(bontható)

Mivel $T_1 = 303$ K (1 pont), ezért

$\rho = 1{,}15 \ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ adódik (behelyettesítés + számítás, 1 + 1 pont).

b) *A levegő nyomásának közelítő leolvasása az Everest csúcsának magasságában a grafikon segítségével:*

1 pont

$p_2 \approx 33$ kPa

A levegő alaptábori térfogatcsökkenésének meghatározása:

4 pont
(bontható)

A hőmérséklet a csúcson $T_2 = 243$ K. A nyomás az alaptáborban $p_1 = 50$ kPa, a hőmérséklet $T_1 = 273$ K.

A térfogatok arányát az egyesített gáztörvényből lehet megadni (1 pont):

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \cdot \frac{P_2}{P_1} = 0{,}74$ (összefüggés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

(A leolvasás bizonytalanságából származó érték behelyettesítése miatt a kapott eredmény eltérhet.)

Összesen: 12 pont

4. feladat

Adatok: $R_F = 6371$ km, $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$, $h_1 = 325$ km, $h_1' = 1486$ km, $T_2 = 98,8$ perc, $h_2 = 702,5$ km.

a) *Kepler harmadik törvényének alkalmazása a CASSIOPE és a CloudSat keringésére:*

2 pont

$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3}$, ahol r_1 , r_2 a pályáknak a Föld tömegközéppontjától mért középtávolságait (az ellipszis fél-nagytengelye) jelölik (2 pont).

A CASSIOPE keringési idejének meghatározása:

5 pont
(bontható)

Mivel $r_1 = \frac{h_1 + h_1' + 2R_F}{2} =$ 7276,1 km (2 pont) és
$r_2 = h_2 + R_F =$ 7073,5 km (1 pont),
ezért
$T_1 = T_2 \sqrt{\frac{r_1^3}{r_2^3}} =$ 6185 s $\approx$ 103 perc (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

b) *A körmozgás dinamikai feltételének felírása a körpályán keringő műholdra:*

2 pont

$$r_2 \cdot \left(\frac{2\pi}{T_2} \right)^2 = \frac{\gamma \cdot M}{r_2^2}$$

A Föld tömegének meghatározása a CloudSat keringési adataiból:

3 pont
(bontható)

$M = \frac{r_2^3 \cdot 4\pi^2}{\gamma \cdot T_2^2} = 5,96 \cdot 10^{24}$ kg
(rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen: 12 pont